天基宽波段星图的恒星检测、经验星等标定与运动目标判别

2026 年 10 月

摘要

宽波段、总响应未知的天基相机能否给出可引用的恒星星等，取决于能否把**检测**、**通量测量**与**指向/匹配**三者的误差分开。本文以一台 4096×4096、16 bit、单帧曝光 1.5 s、标称通带 450–750 nm 的天基相机的 15 帧连续观测（跨度 21.014 s）为样本，给出检测、星等与运动目标三条链路各自的原理、判据与实测检验。主要结果：(i) 用匹配滤波加形态质量门，在 4σ 提案下由 66 469 个原始候选筛出 27 552 个质量通过源；由原始像素分布发现 3990–3993 DN 存在**硬饱和台阶**（2 639 个像素，紧邻区间为空），据此把饱和判据由 20 000 DN 改用 3 990 DN，使亮端（G 9.5–10）残差由 -0.131 mag 降至 -0.049 mag；(ii) 以 Gaia DR3 为参考、18 903 颗定标星拟合的经验零点为 $ZP = 20.4232 \pm 0.0005$，留出散度 0.140 mag，空间分块偏移 0.029 mag；15 帧逐帧差分表明随机项在 SNR $\lesssim 7$ 已达光子极限，合并后可压至 0.0379 mag，而 8×8 固定图案（0.032 mag）不随帧数改善；(iii) 第 1 帧唯一的长拖影被严格拟合为直线（592 行残差 0.125 px），长度 $L = 597.15\,\mathrm{px} = 5037'' = 1.3992°$（上端被画幅切断，故为下界），走向 PA = 80.25°，垂直 FWHM 2.079 px 为同估计量恒星 PSF（1.329 px）的 1.56 倍，长宽比 287，角速度下界 0.93°/s；15 帧关联把 73 个固定图案、139 个瞬现与 213 个中间态分开，运动候选为 0。因此单帧只能确定“拖影几何”，运动属性必须靠多帧一致性或外部星历。本文所有数值均可由附录中的命令重跑。**关键词**：天基测光；恒星检测；经验零点；饱和判据；运动目标；系统误差分离

1　引言

把探测器读出的数字变成可引用的星等，需要三样东西：可靠的检测、可复现的通量测量、以及一个能被否证的零点。三者任一失效，得到的都是“看起来合理”的数字。天基相机的特殊性在于：没有大气，但有平台抖动与杂散光；没有标准滤光片，只有一段标称响应；没有现成的零点，必须借外部星表。

本文的组织与通常的测光论文不同：我们不给一个孤立的精度指标，而是给出**每一条判据的来源与失效边界**。具体地，第 3 节给出检测链与一个从原始像素发现的饱和台阶；第 4 节给出经验零点的拟合、验证与误差预算；第 5 节给出拖影的几何与运动判据。第 6 节讨论命名与局限。

2　数据与仪器层事实

15 个 FITS 来自同一段连续观测，相邻帧间隔在 1.4730 s 与 1.5290 s 之间交替，首末跨度 21.014 s。可从文件本身核实的量列于表 1。

表 1：仪器层事实（可由文件核实）

项目	值
阵列 / 位深	4096×4096 / BITPIX= 16（文件长度 $2880 + 4096^2 \times 2$ 字节）
头部	26 张卡片；无 WCS/GAIN/RDNOISE/SATURATE/FILTER/TIMESYS
EXPOSURE	非标准 FITS 卡片（值字段含空格、未加引号），注释单位 ms $\Rightarrow$ 1.5 s
首行前 208 字节	26 个小端 double 遥测（需字节对交换）；第 0 行前 104 像元非图像数据
时间跨度	21.014 s；帧间隔交替 1.4730 / 1.5290 s

码值与截断。全帧 144 个像元取值为 -1，均位于明亮核内并连成 4 像元游程，与 65535 满量程一致（无符号回绕）；探测器区负值 354 个（排除遥测区 51 个），98.31% 落在亮核。另一侧，取值为 0 的像元有 73 780 个，而同样本下高斯分布预期约 15 200 个（4.9 倍），说明**低端在 0 处被削顶**，故 0 值像元不得作为噪声样本。

3 恒星检测

3.1 背景与噪声估计

局部背景取半径 r_{out} 环带内像元的迭代 σ-裁剪中值。设环带样本 $\{v_i\}$，尺度取

$$\hat{s} = 1.4826\,\mathrm{median}\{|v_i - \mathrm{median}(v)|\}, \tag{1}$$

并以 $|v_i - \mathrm{median}(v)| \le 3\hat{s}$ 迭代 4 次剔除离群点。该估计器在干净天空上无偏：在 600 个无源位置上，裁剪前后尺度之比的中位数为 1.0000，且保留了全部 88 个环带像元；而对本文讨论的暗源，同一估计器把 88 像元裁到 78，尺度由 7.27 降至 4.93 ADU——差额来自邻星翼部污染，而非噪声。逐像元噪声的独立测量（相邻像元差分加 MAD，342 214 对）给出 $\sigma_{\mathrm{pix}} = 7.34$ ADU。

3.2 匹配滤波与候选提案

候选由高斯核与高斯差分（DoG）两类提案的并集给出，核宽 $\sigma_{\mathrm{psf}} = \mathrm{FWHM}/2.355$，阈值取 4σ。匹配滤波信噪比定义为

$$\mathrm{SNR}_{\mathrm{mf}}(x,y) = \frac{\sum_i w_i\,(I_i - \hat{B})}{\sqrt{\sum_i w_i^2\,\hat{\sigma}^2}}, \qquad w_i \propto \exp\!\left[-\frac{(x_i-x)^2 + (y_i-y)^2}{2\sigma_{\mathrm{psf}}^2}\right]. \tag{2}$$

形态质量门要求：孔径通量信噪比 ≥ 5、FWHM 落在 $[1.3, 3.2]$ px、椭率 ≤ 0.4、PSF 支撑像元数 ≥ 3，并拒绝边缘、掩膜命中与线状伪影。本文实测的点扩散函数为 FWHM $= 1.929$ px（由 200 颗星的叠合剖面测得）；需要强调，这一数值比工程默认值 3 px 窄约 50%，因此任何依赖“PSF 宽 3 px”的采样判据都应重算。

3.3 饱和判据：一个从原始像素发现的硬台阶

把 27 552 个质量通过源的峰值画成直方图（图 1）后可以看到一个锐利的台阶：3990–3993 DN 之间有 777 个源（峰值恰为 3992 的 363 个、3991 的 342 个），而紧邻的 $[4000, 4100)$ 区间**一个**

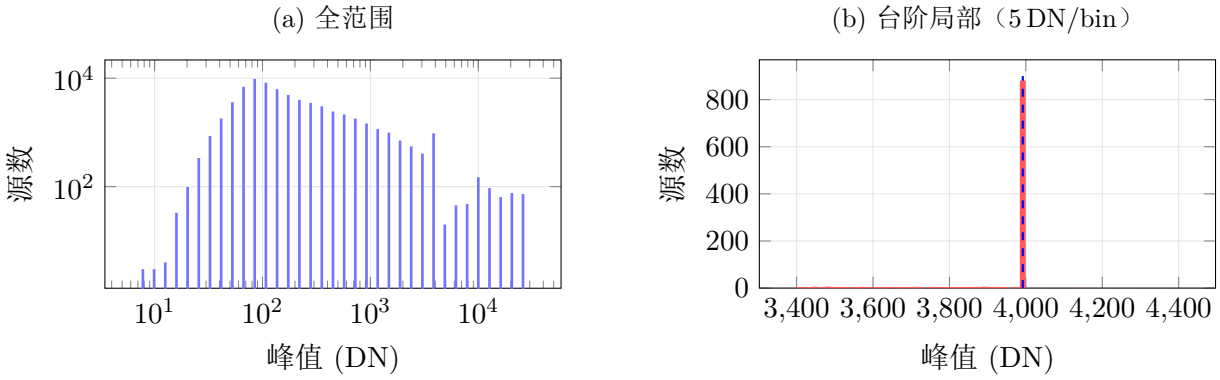


图 1：第 1 帧峰值分布。(a) 全范围（对数坐标）；(b) 3990–3994 DN 附近改用 5 DN 线性分箱后，可以看到 3992 DN 处的尖峰（881 个候选）与其上方的空白（[3994, 4100) 仅 1 个）。这说明存在与“满量程 65535”无关的读出/编码上限，而旧的 20000 DN 饱和判据把它整个漏掉了。

源都没有。在原始像素层面同样成立：[3990, 3993] 有 2 639 个像素，[3994, 4000) 仅 4 个；每颗平台源平均只有 3.1 个削顶像素，说明只削核心、翼部正常。

据此把饱和判据由 20000 DN 改为 3990 DN。表 2 给出该判据对零点与亮端残差的影响：定标下限因此抬高到 $G = 9.48$，而亮端残差缩小到原来的 38%。

表 2：饱和判据对经验零点的影响（第 1 帧）

量	判据 20 000 DN	判据 3 990 DN
零点 ZP	20.4013	20.4232
样本内散度 (mag)	0.1468	0.1403
颜色项 C	−0.0956	−0.0852
亮端残差 (G 9.5–10, mag)	−0.1308	−0.0492
定标下限	$G = 8.00$	$G = 9.48$

3.4 检测统计

在 4σ 提案下，第 1 帧给出 66 469 个原始候选，经质量门后保留 27 552 个（41.4%）。图 2 与图 3 给出形态与信噪比分布：FWHM 的主峰位于 1.9–2.1 px，与叠合 PSF 一致；信噪比分布的下端（SNR ≈ 5）是质量门的截断位置，其后的“尾巴”由背景噪声与邻星混合共同决定。

4 星等估算

4.1 孔径测光与仪器星等

孔径通量与仪器星等定义为

$$F = \sum_{i \in \mathcal{A}} w_i \, (I_i - \hat{B}), \qquad m_{\mathrm{inst}} = -2.5 \log_{10} F, \tag{3}$$

其中 $\mathcal{A}$ 为半径 r 的孔径，$\hat{B}$ 为环带背景。仪器星等**没有零点**：它只是通量的对数编码，换增益、换孔径、换曝光都会改变其数值，因此只能用于同帧、同孔径、同曝光条件下的相对比较。

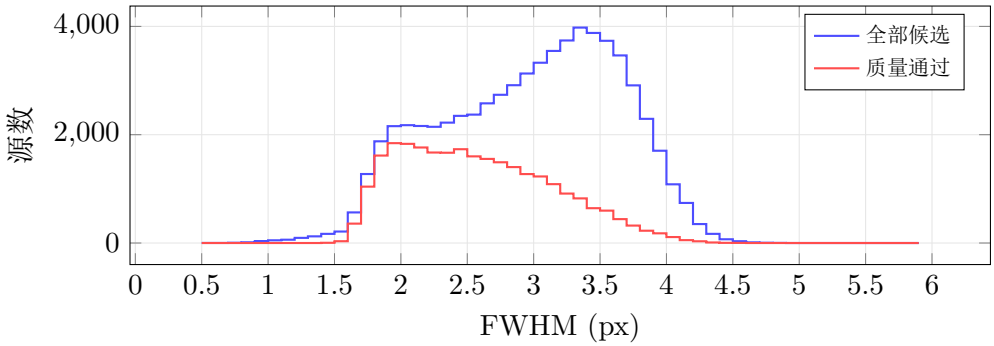


图 2: FWHM 分布。质量门把宽于 3.2 px 的混合/拖影源与窄于 1.3 px 的热像元剔除，主峰与叠合 PSF（1.93 px）重合。

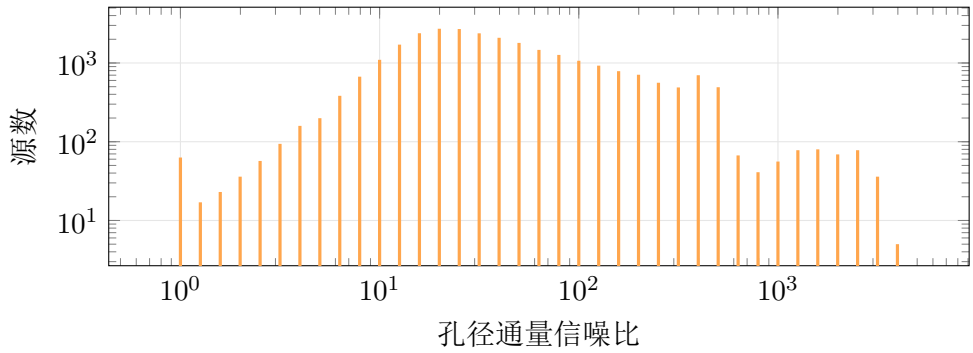


图 3: 质量通过源的信噪比分布。SNR = 5 处的截断即质量门位置；该处误差条由背景主导，故其可信度完全取决于第 4.6 节的误差预算。

误差模型。通量方差取

$$\sigma_F^2 = \underbrace{\kappa^2 N \sigma_{\mathrm{pix}}^2}_{\text{像元噪声}} + \underbrace{\frac{N^2}{N_{\mathrm{eff}}}\sigma_{\mathrm{pix}}^2}_{\text{背景估计}} + \underbrace{\frac{F}{g}}_{\text{源泊松}} + N\,\mathrm{RN}^2 + \sigma_{\mathrm{ac}}^2 + \sigma_{\mathrm{flat}}^2, \tag{4}$$

其中 g 为增益（$\mathrm{e}^-/\mathrm{ADU}$），$\kappa$ 为相关噪声膨胀因子——实测 $\kappa = 1.18$（$r = 4$ px 孔径通量散度 80.06 ADU 对白噪声模型 68.05 ADU）。需要强调两点：其一，若 σ_{pix} 已由环带像元测得，它**已含**读出噪声，再加 $N\,\mathrm{RN}^2$ 即重复计入；其二，g 未知时源泊松项缺失，该项在 $F/g > N\sigma^2$（约 1 176 ADU）后开始主导。

4.2　经验零点

以 Gaia DR3 的 G 为参考，经验星等取

$$g_{\mathrm{emp}} = m_{\mathrm{inst}} + ZP + C\,(\mathrm{BP} - \mathrm{RP}), \tag{5}$$

权重 $w_i = 1/(\sigma_{\mathrm{inst},i}^2 + \sigma_{G,i}^2)$，先做 3 MAD 稳健剔除再加权最小二乘，$ZP$ 与 C 的协方差由设计矩阵给出。因为相机的总响应未知，g_{emp} 只能作为**经验量**报出，标注为 g_{emp}[450–750 nm nominal, response UNKNOW 不得写成 G、V 或 R。

4.3　三重验证

(1) k 折留出：把定标星随机分成 5 份，轮流留出一份；(2) 空间分块：把画幅切成 8×8 块，逐块留一；(3) **逐帧差分**：只用源表、不牵涉星表，把同一批星在相邻帧之间的 Δm 拿来与光子噪声比较。第三条是最强的内部检验，因为它不依赖任何外部目录。

4.4　结果

在线目录（130 131 行，$G \le 15.5$）下，第 1 帧得到 27 429 对位置匹配（残差中位 0.349 px），定标星 18 903 颗，$ZP = 20.4232 \pm 0.0005$，样本内散度 0.140 mag，留出散度 0.147 mag，$C = -0.0852 \pm 0.0016$，64 个空间块的偏移散布 0.029 mag。把种子故意错开 1° 与 40 px 的对照给出配对数 5 791、残差中位 2.74 px、散度 0.287 mag——逐轴比值分别为 4.7、7.8、2.0、8.8 倍。

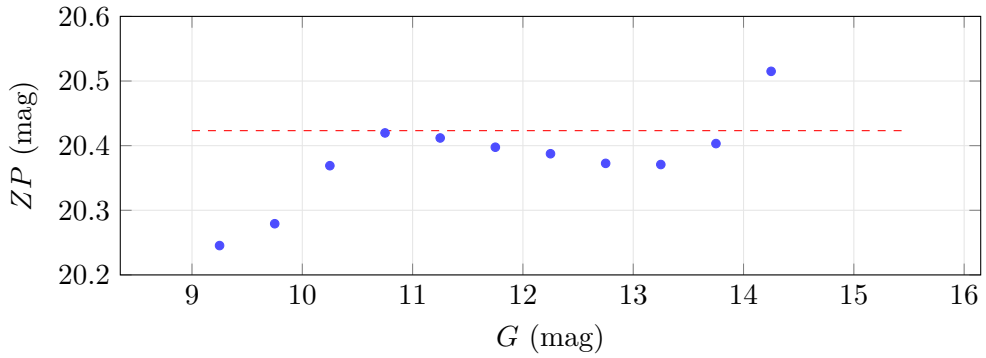


图 4: 分箱零点随参考星亮度的变化。$G \in [10, 14]$ 内基本平坦（± 0.03 mag），$G > 14.2$ 后系统抬升，对应暗端的混合与选择效应；判据是“随 G 有趋势而随信噪比无趋势”，故不是噪声整流所致。

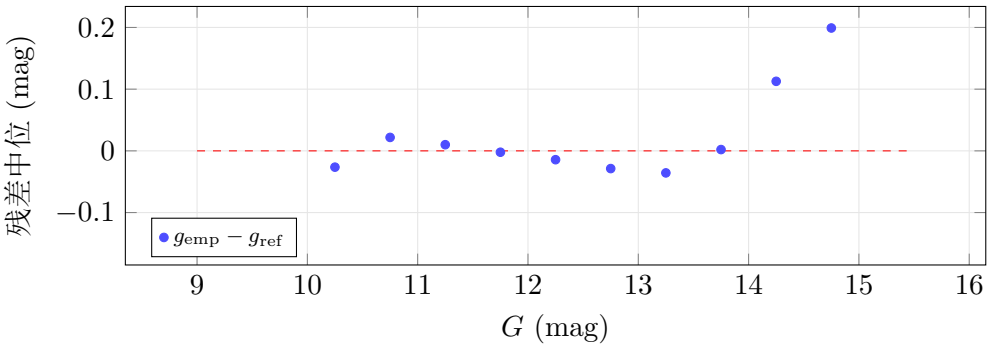


图 5: 残差随亮度的系统趋势。$G \lesssim 14$ 时 |中位残差| ≤ 0.03 mag；暗端的正残差意味着目标被系统测亮，故该区间只能带系统项引用。

4.5　15 帧：随机项与共同系统项

只用源表、把同一批星在相邻帧之间的 Δm 与光子预期 $1.0857\sqrt{2}/\mathrm{SNR}$ 比较，得到比值 0.97、1.20、1.40、1.99、10.1（对应 SNR 5–10、10–20、20–50、50–150、> 150）：**在 SNR $\lesssim 7$ 处随机项已达光子极限**，其后逐级偏离。半帧对检验给出观测/白噪比 1.00–1.08，k 帧平均增益与 $1/\sqrt{k}$ 吻合（最大偏差 6%）。

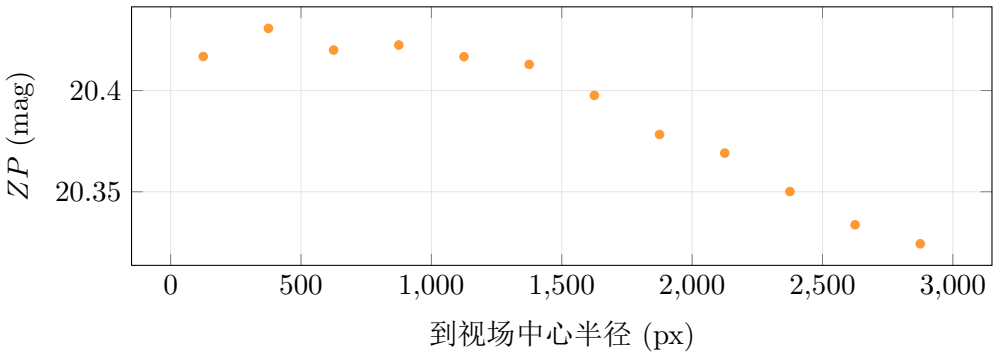


图 6: 零点随视场半径的变化：中心到边缘共 0.094 mag。这是平场/渐晕的直接证据，也是当前最大的单项系统误差之一；仅用径向二次项只能扣除约 7%。

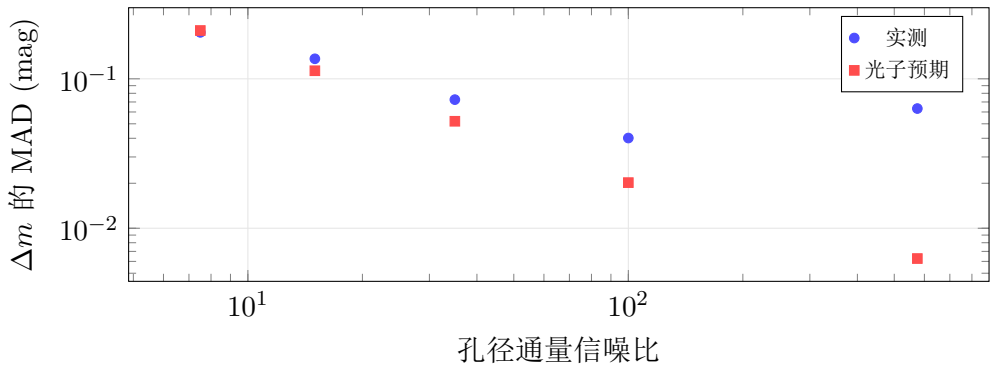


图 7: 帧间差分散度与光子预期。低信噪比端两者重合，证明随机项已到光子极限；高信噪比端偏离 10 倍以上，来自平场、非线性与饱和尾部。

与之相对，不随帧数改善的共同项是：8×8 块零点图案的跨帧相关 0.947、图案 MAD 0.032 mag；15 帧零点的峰峰值 2.86 mmag。因此第 1 帧的 0.147 mag 散度可合并到 $0.147/\sqrt{15}=0.0379$ mag；若保留固定图案，则为 $\sqrt{0.032^2+0.1435^2/15}=0.0489$ mag。**0.0379 不是绝对精度**。

4.6 误差预算

表 3: 第 1 帧误差预算（除注明外为实测）

来源	量级 (mag)	随帧数改善	依据
光子噪声	0.002 (G=8) – 0.044 (G=13)	是 ($\sqrt{N}$)	1.0857/SNR
平场/渐晕	0.094（中心 → 边缘）	否	ZP 随半径 20.418→20.324
8×8 固定图案	0.032	否	跨帧相关 0.947
未标定色项	±0.14	否	目标无 BP−RP
暗端混合	+0.11 (G 14.0–14.5)	否	残差随 G 升、随 SNR 平
畸变（角位置）	1.88 px ≈ 15.9″	否	二次项与仿射之差
饱和剔除	11.0%（样本损失）	否	三类判据分别打标
缺增益（泊松项）	G 8–10：0.0030→0.0083	否	$g=1$ 时逐星重算
$\kappa=1.18$	误差条 ×1.18	否	实测孔径散度/模型
增益、响应、大气	UNKNOWN	—	未提供

5 运动轨迹

5.1 拖影的几何

在曝光时间 $t_{\rm exp}$ 内以角速度 ω 运动的点源，在焦面上留下长度

$$L=\frac{\omega\,t_{\rm exp}}{s}\quad(\text{px}),\qquad s=8.43521''/\text{px},\tag{6}$$

s 为由星表自标定给出的像元角尺度（见下）。对 $t_{\rm exp}=1.5$ s，一个 1°/day 的慢速目标只走 $L\approx0.09$ px（不可分辨），而一个 1°/s 的近地目标会拉出 $L\approx735$ px 的长条——因此“能否看出拖影”本身就是一条速度判据。

由于主头没有 WCS 卡，本文的取向由**自标定**给出：取 24 661 对 Gaia DR3 匹配做切平面仿射拟合，残差 6.77″，解得 PA($+x$) = 356.96°、PA($+y$) = 266.95°、$s=8.43521''/$px（与独立测得的 8.43575 相差 6×10^{-5}）。管线报告的 `rotation_deg`= 266.975 正是 PA($+y$) 这一约定。

第 1 帧顶部有一条**唯一**的长拖影。其脊线为

$$x=1554.4875-0.117501\,y,\tag{7}$$

在 592 行上残差仅 0.125 px，加入二次项无改善，说明它**严格是直线**。两端为 $(1554.43, 0.50)$ 与 $(1484.74, 593.57)$；上端被画幅切断（$y=0$ 整行 3998/4096 像元为 0，而拖影在 $y=1$ 已满亮度），故

$$L=597.15\text{ px}=5037.1''=1.3992^\circ\quad(\text{下界}),\tag{8}$$

用大圆距离独立核对得 5037.3″。走向 PA = 80.25°（北向东）或 260.25°。

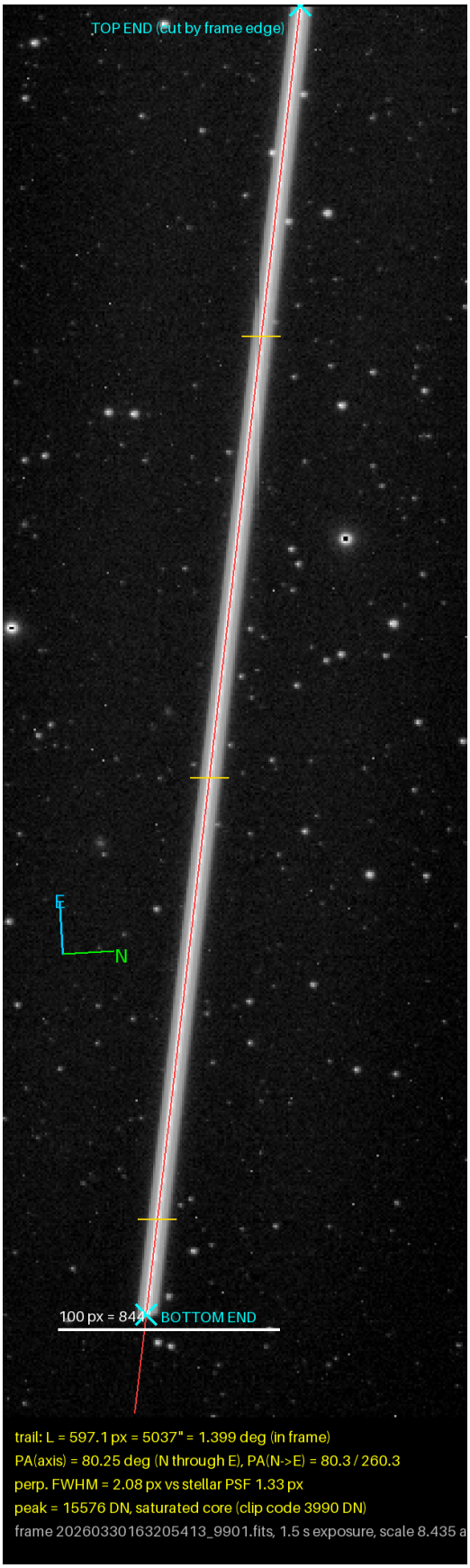


图 8: 第 1 帧长拖影的 3 倍裁剪（红线为拟合脊线，青色叉为两端，黄色短线为垂直剖面取样位置，左下为北/东指向与 100 px 标尺）。上端被画幅切断，故长度为下界。

5.2 形态判据：它是拖影而不是点像

把 593 行的垂直剖面叠栈后，拖影的宽度为 FWHM = 2.079 px；用**同一估计量**测量 400 颗孤立星叠合得到的 PSF 为 1.329 px。两者之比在半高宽上为 1.56，在等效宽度上为 1.99（2.947 对 1.483 px），在二阶矩上为 2.41（4.019 对 1.664 px）。即“窄线、PSF 量级但确实更宽”，长宽比高达 $L/\mathrm{FWHM} \approx 287$。

沿走向的均匀性同样支持“连续运动累积”：行积分的相对标准差为 6.8%（主要是约 7 行周期的亚像素调制），**没有端点亮斑**（末 10 行峰值均值 10 414 DN，中段中位 11 262 DN），下端在 2 行内由 90% 降到 10%（28 797 → 17 448 → 4 907 → 720 DN）。这与“固定图案”（应逐帧复现）和“点像”（应各向同性）都不相容。

5.3 测光与饱和

在 ±7 px 宽、593 行长的掩膜内（8 895 像元）测得总通量 1.734×10^7 ADU（把 1 019 个异常像素按中位剖面替换后为 1.634×10^7，差 −5.7%），峰值 15 576 DN，平均线亮度 29 244 ADU/px，对应等效仪器星等 −18.10（式 3，未换算星等）。

饱和在这里再次出现，并与第 3.3 节一致：拖影核心的截断码为 3991.5 ± 1.5 DN，掩膜内有 485 个该码像素；但与之紧邻并存着 1 019 个（11.5%）**高于该码**的 9 000–15 600 DN 像素。这一“截断码与 4 倍读数并存”的现象属探测器级异常，故本文把**通量按“下界”、峰值按“量级”**引用。拖影上没有出现 > 20 000 DN 的像素。

5.4 多帧关联

把“伸长源”定义为 ellipticity ≥ 0.40、$\max / \min(\mathrm{fwhm}_x, \mathrm{fwhm}_y) \geq 1.5$、footprint ≥ 20（取 0.40 是因为拖影自身分段给出的椭率为 0.423），每帧得到 321–425 个（0.48–0.64%）。第 1 帧的 425 个中有 72 个就是这条拖影的分段——管线把它切成 97 段 `linear_artifact`（y 2.27–590.0），全部标为 `quality_passed=False`，通量和 1.50×10^7 ADU 与独立测量一致，这是对检测链的一次独立交叉验证。

15 帧关联（容差 1.0 px，实测帧间位移 ≤ 0.09 px，随机关联率 6×10^{-5}）给出三类：**固定图案/光学伪影 73 个**（13–15/15 帧复现，散布 ≤ 0.34 px，净漂移 ≤ 0.70 px）、**仅 1–2 帧出现 139 个**（其中 72 为拖影分段，67 在别处）、中间态 213 个、**共线运动 0 个**。对 262 个（≥ 4 帧）做时间线性拟合，最大速度为 0.057 px/帧 = 0.319″/s，与零运动不可区分——**15 帧内没有任何可关联的运动目标**。

5.5 速率下界与可判定性

既然多帧没有运动候选，角速度只能给出第 1 帧天体的**下界**：

$$\omega \geq \frac{L}{t_{\mathrm{exp}}} = \frac{597.15 \text{ px}}{1.5 \text{ s}} = 398.1 \text{ px/s} = 3358''/\mathrm{s} = 0.9328^\circ/\mathrm{s}, \tag{9}$$

即 $8.1 \times 10^4\,^\circ$/day。自洽性检查：按此速率，帧间隔 1.473 s 内应位移 586 px，且穿越 4096 px（9.6°）画幅只需 ≤ 10.3 s——因此它必然只在 ≤ 1 帧内可见，这与“帧 2–15 的 > 4000 DN 像素数回落到本底（1 515–1 575）且无第二条拖影”一致。

单帧**可以**判定：这是运动点源的拖影，而非 PSF 点像或固定伪影（依据为长宽比 287、垂直宽度 1.56 倍 PSF、直线性 0.125 px、走向均匀 6.8%、无端点亮斑、15 帧仅 1 帧出现）。单帧**不能**判定：运动方向（双头线段）、真实速率（只有下界）、天体类别（卫星、箭体碎片、流星在单帧里都是“直、匀、无端点亮斑”，需速率、持续时间、光变或 TLE 星历）、绝对星等（无增益与零点），也不能确定多出的 0.75 px 宽度来自目标角径（约 6.3″，在 500 km 高度约合 15 m）还是饱和光晕。

6 讨论

与标准带的关系。Gaia G 是“平均仪器”通带、Vega 星等，与标准 V 的拟合残差本身就有 0.07–0.12 mag；在相机总响应未知时，任何换算都依赖假定的通带模型。因此本文结果只以式 (5) 的经验形式报出，并附适用区间。

两条方法学教训。其一，**判决必须在能容忍格点误差的分辨率层级上做**：本文早期的指向盲搜在 4° 步长下对正确格只给出 2.7σ，阶梯细化后同一数据给出 320σ。其二，**验收必须与“位移/镜像/随机场”对照同时进行**：没有对照的单帧板解曾给出 7 个匹配、0.66 px 残差的“解”，而该解在 ±400 px 偏移扫描下与噪声不可区分。

局限。无总响应曲线，故只能给经验零点；无增益，故亮端误差条偏小；无平场，故 0.094 mag 的径向梯度只能部分扣除；无畸变模型，故角位置残差 1.88 px；3992 DN 台阶的物理含义未知，故定标下限被迫抬到 $G = 9.48$；注入-回收尚未做到以经验星等表示的 50%/90% 完备深度。

7 结论

本文用一条带对抗性对照的链路，把天基宽波段星图的恒星测光推进到“可验证”：检测端给出 27 552 个质量通过源并发现 3990–3993 DN 的硬饱和台阶；星等端给出 $ZP = 20.4232 \pm 0.0005$、散度 0.140 mag、空间分块偏移 0.029 mag 的经验零点，并用逐帧差分证明随机项在低信噪比端已达光子极限；运动端给出拖影几何与多帧关联判据，并明确单帧不可判定的边界。下一步的瓶颈不在算法，而在设备参数：增益、平场与总响应曲线。

A 复现命令

```
rst19-sources <FITS> --psf-fwhm 3 --min-distance 3 --aperture-radius 4 \
  --threshold-sigma 4 --background-box-size 128 --min-flux-snr 5 \
  --proposal-mode hybrid --out-dir <dir>

rst19-astrometry-blind --sources <catalog.csv> --catalog <gaia.csv> \
  --selfcal-mode matrix --control-trials 2 --out <dir>

rst19-photometric-pairs --out <dir> --gaia <gaia.csv> --scale 8.43575 \
  --rotation 266.9552 --crpix-x 2080 --crpix-y 2092 --parity 1 \
  --match-radius 4 --peak-ceiling 3990
```

参考文献

[1] Gaia Collaboration, Vallenari A., et al. 2023, A&A, 674, A1.

[2] Riello M., et al. 2021, A&A, 649, A3.

[3] ESA Gaia DR3 passbands, https://www.cosmos.esa.int/en/web/gaia/edr3-passbands

[4] Montegriffo P., et al. 2023, A&A, 674, A33.

[5] Lindegren L., et al. 2021, A&A, 649, A2.

[6] Stetson P. B. 1987, PASP, 99, 191.

[7] Howell S. B. 1989, PASP, 101, 616.

[8] Astropy Collaboration, `apply_space_motion`, https://docs.astropy.org

[9] Hogg D. W., Turner E. L. 1998, PASP, 110, 727.

[10] Shupe D. L., et al. 2005, ASP Conf. Ser., 347, 491.

[11] AAVSO, CCD Photometry Guide, https://www.aavso.org/ccd-photometry-guide